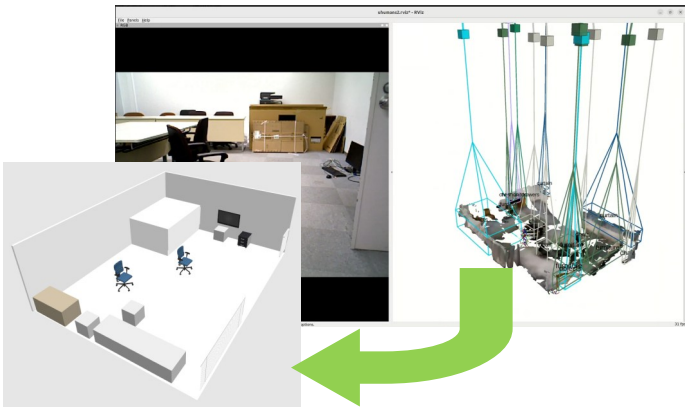
松岡研究室・ロボットプロジェクトのご紹介

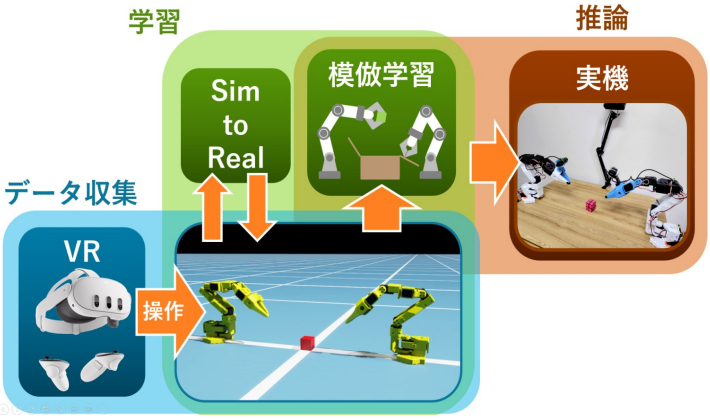
松岡研究室では、画像処理や機械学習によって環境を理解する空間認識技術を基盤とし、物理AIを用いたロボットの自律制御や知的行動の実現に取り組んでいます。これらの研究は、ロボットが物理的な世界で状況を把握し、自ら判断して動作するための基礎技術の確立を目的としています。さらに、こうした基盤技術を活かし、AIロボットを扱うエンジニア教育のための教材開発や、特定の応用分野における実証研究を通じて、AIロボット技術の社会実装を目指しています。

物理AIロボットの基礎研究

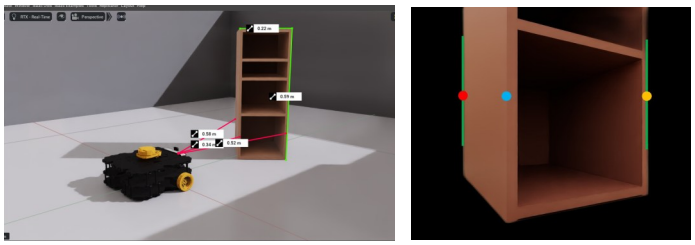
ロボットの認識に基づく脳内環境モデルの構築



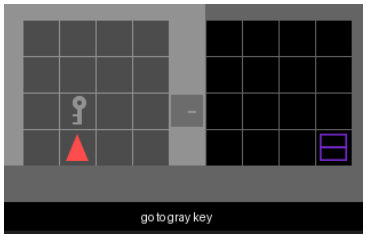
VR技術を用いた双腕ロボットの模倣学習



近接視点における物体の姿勢



VLMによるロボット制御



特定領域に適応するロボット開発

@factoryプロジェクト

トマトの採果アームプランニング

教育用ロボットの開発

ROS標準ロボットの開発及びそれを用いたロボット教育教材の設計・改善

【参考文献】

・徳原利篤, 松岡丈平, 田胡和哉: 「陽な知識表現とその視点変換による行動プランニング機構の提案」, 日本ロボット学会第43回学術講演会（RSJ2025）講演論文集, 1C5-01, (2025).

・Wataru Mita, Kazuya Tago, Johei Matsuoka. "Proposal for Information Sharing Mechanism Using S-expressions for AI-based Robot Control Architecture" International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia, Thailand, Nov., 2025. (to appear)

・Hikaru Chino, Johei Matsuoka: "Object Pose Estimation Method in Close-up Viewpoints for Robots: Proposal and Validation," International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia, Thailand, Nov., 2025. (to appear)

物理AIの実用化のための研究・開発基盤の創成 @factoryプロジェクト

キーワード：物理AI(フィジカルAI)、自律ロボット、製造業、デジタルツイン、NVIDIA Omniverse/Isaac

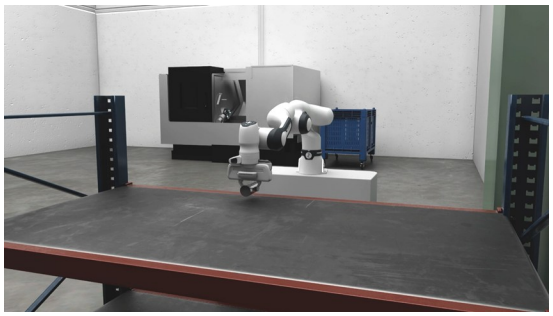
「@factoryプロジェクト」は、汎用的な物理AI（フィジカルAI）技術を、特定の利用領域（工場・製造業）に適用して有効性を検討するための基盤開発を目的として、momoi.orgと共同で実施する、オープンソースプロジェクトです。

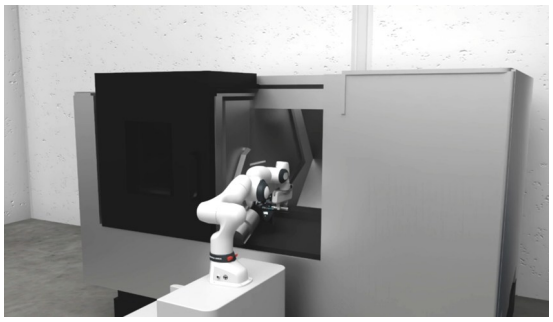
この基盤を「@factory」と名付けています。この基盤は物理AI技術を使ったロボットを「作る人」「使う人」のために設計されており、NVIDIA Isaac Simというシミュレーション環境に工場を構築し、実機を使わずに自律AIロボットの動作や効果を試すことができます。

ミドルスペック以上のNVIDIA GPU環境があれば利用可能で、物理AIの研究・開発・検証を容易に始められます。

皆さんも@factoryを試してみませんか？

@factoryのサンプルシステム一式を公開しました。このシステムはNVIDIA Omniverse/Isaacを用いて、AIロボットが作業できる工場が**仮想空間内に作られ、容易に物理AIを用いたロボット開発を始められます**。この環境で動作するモバイルアームロボット「Melon」は、ROSベースで作成され、ROS通信によって、外部から制御することができます。





@factoryをご利用頂きたい方

- 物理AIを用いたロボット開発を行っている方・使いたい方
- 物理AIが気になっていて、興味がある方・試してみたい人
- NVIDIA GPUを扱えるPCを持っている方

momoi.org

https://momoi.org/?page_id=527

サンプルシステム

https://github.com/momoiorg-repository/at_factory

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=g8nFtnO8kk4